Операционные системы

Поиск файлов. Перенаправление ввода-вывода. Просмотр запущенных процессов

Хаммудех Салех

2026-03-17

Содержание (i)

Цели и задачи работы

Процесс выполнения лабораторной работы

Выводы по проделанной работе

1. Цели и задачи работы

Цель лабораторной работы

Ознакомление с файловой системой Linux, её структурой, именами и содержанием каталогов. Приобретение практических навыков по применению команд для работы с файлами и каталогами, по управлению процессами, по проверке использования диска и обслуживанию файловой системы.

Задачи лабораторной работы

1 Изучить перенаправление ввода-вывода

2 Изучить работу фильтров

3 Изучить команду поиска

4 Ознакомиться с управлением процессами

5 Ознакомиться с командами df du

2. Процесс выполнения лабораторной работы

Перенаправление ввода-вывода

```
hammudehsalel@hammudehsaleh:~$ ls /etc/ > file.txt
hammudehsalel@hammudehsaleh:~$ ls >> file.txt
hammudehsalel@hammudehsaleh:~$ cat file.txt
abrt
adjtime
aliases
alsa
alternatives
anaconda
anacrontab
anthy-unicode.conf
asound.conf
at.deny
audit
authselect
avahi
bash_completion.d
bashrc
bindresvport.blacklist
binfmt.d
bluetooth
brlapi.key
brltty
brltty.conf
ceph
```

Рисунок 1: Запись в файл

Работа фильтра

```
hammudehsalel@hammudehsaleh:~$ grep .conf file.txt > conf.txt
hammudehsalel@hammudehsaleh:~$ cat conf.txt
anthy-unicode.conf
asound.conf
brltty.conf
chrony.conf
cpupower-service.conf
dconf
dnsmasq.conf
dracut.conf
dracut.conf.d
fprintd.conf
fuse.conf
host.conf
idmapd.conf
kdump.conf
krb5.conf
krb5.conf.d
ld.so.conf
ld.so.conf.d
```

Рисунок 2: Поиск расширения .conf

Команда поиска

```
/home/hammudehsalel/.npm/_cacache/index-v5/59/e7/cb225f160e685933e8439d3cf624ef721a58996
cfad55fb2000f59e2edcc
/home/hammudehsalel/.npm/_cacache/index-v5/cd
/home/hammudehsalel/.npm/_cacache/index-v5/c9
/home/hammudehsalel/.npm/_cacache/index-v5/c0
/home/hammudehsalel/.npm/_cacache/index-v5/9f/ae/c077854801f7b4b5cf7eea2bb68ca2bc53f0b53
cea310cda0b203217f693
/home/hammudehsalel/.npm/_cacache/index-v5/44/44/c9a2c5dc2999cbe868c370ef479e17dfd1e8611
7d1350482a1d990504757
/home/hammudehsalel/.npm/_cacache/index-v5/af/cf
/home/hammudehsalel/.npm/_cacache/index-v5/af/3b/c01fad9ea9ac6256e90d5a59e2c8b816cc7bcf0
f41a5ca46eaa0bbab8743
/home/hammudehsalel/.npm/_cacache/index-v5/c3
/home/hammudehsalel/.npm/_cacache/index-v5/a1/5e/c9aa1c46bf0c67511379e97bd07fca87532422f
2506214f94db8861160d3
/home/hammudehsalel/.npm/_cacache/index-v5/ca
/home/hammudehsalel/.npm/_cacache/index-v5/78/34/c1e131014ad3a4ee13f096e70f74c03e68837bc
2c8188a44d554f3f3ba2e
/home/hammudehsalel/.npm/_cacache/index-v5/95/f7/cabf02718d2ced903e42baa9d89ccac492bdd33
1ae80e550538ac79b0d3a
/home/hammudehsalel/snap/hugo/common
/home/hammudehsalel/snap/hugo/current
/home/hammudehsalel/conf.txt
hammudehsalel@hammudehsaleh:~$
```

Рисунок 3: Поиск файлов

Команда поиска

```
/etc/foomatic/hashes.d/hashes.new
find: ‘/etc/libvirt’: Permission denied
find: ‘/etc/lvm/archive’: Permission denied
find: ‘/etc/lvm/backup’: Permission denied
find: ‘/etc/lvm/cache’: Permission denied
find: ‘/etc/lvm/devices’: Permission denied
find: ‘/etc/nftables’: Permission denied
find: ‘/etc/openvpn/client’: Permission denied
find: ‘/etc/openvpn/server’: Permission denied
/etc/hp
/etc/hp/hplip.conf
/etc/httpd
/etc/httpd/conf/httpd.conf
/etc/libibverbs.d/hfi1verbs.driver
/etc/libibverbs.d/hns.driver
/etc/logrotate.d/httpd
/etc/nvme/hostnqn
/etc/nvme/hostid
find: ‘/etc/pki/rsyslog’: Permission denied
find: ‘/etc/polkit-1/localauthority’: Permission denied
find: ‘/etc/polkit-1/rules.d’: Permission denied
find: ‘/etc/sos/cleaner’: Permission denied
/etc/sane.d/dll.d/hpaio
/etc/sane.d/hp.conf
/etc/sane.d/hp3900.conf
/etc/sane.d/hp4200.conf
:find: ‘/etc/ssh/sshd_config.d’: Permission denied
find: ‘/etc/sssd’: Permission denied
find: ‘/etc/sudoers.d’: Permission denied
find: ‘/etc/userdb’: Permission denied
```

Рисунок 4: Поиск файлов

Управление процессами

```
hammudehsalel@hammudehsaleh:~$
hammudehsalel@hammudehsaleh:~$ find /etc -name "h*" -print | less
find: '/etc/audit': Permission denied
hammudehsalel@hammudehsaleh:~$
hammudehsalel@hammudehsaleh:~$
hammudehsalel@hammudehsaleh:~$ find ~ -name "log*" > logfile &
[1] 6631
hammudehsalel@hammudehsaleh:~$
[1]+  Done                    find ~ -name "log*" > logfile
hammudehsalel@hammudehsaleh:~$ rm logfile
hammudehsalel@hammudehsaleh:~$
```

Рисунок 5: Фоновый запуск процесса

Управление процессами

```
hammudehsalel@hammudehsaleh:~$
hammudehsalel@hammudehsaleh:~$ gedit &
[1] 6679
hammudehsalel@hammudehsaleh:~$
hammudehsalel@hammudehsaleh:~$ ps | grep gedit
   6679 pts/2    00:00:00 gedit
hammudehsalel@hammudehsaleh:~$ kill 6679
[1]+  Terminated              gedit
hammudehsalel@hammudehsaleh:~$
hammudehsalel@hammudehsaleh:~$
```

Рисунок 6: Фоновый запуск и завершение процесса

Команды df и du

```
DF(1)                                User Commands                                DF(1)

NAME
       df - report file system space usage

SYNOPSIS
       df [OPTION]... [FILE]...

DESCRIPTION
       This  manual  page  documents  the GNU version of df.  df displays the amount of
       space available on the file system containing each file name  argument.   If  no
       file name is given, the space available on all currently mounted file systems is
       shown.   Space is shown in 1K blocks by default, unless the environment variable
       POSIXLY_CORRECT is set, in which case 512-byte blocks are used.

       If an argument is the absolute file name of a device node containing  a  mounted
       file system, df shows the space available on that file system rather than on the
       file  system  containing the  device  node.  This version of df cannot show the
       space available on unmounted file systems, because on most kinds of systems  do-
       ing so requires non-portable intimate knowledge of file system structures.

OPTIONS
       Show  information  about the file system on which each FILE resides, or all file
       systems by default.

       Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.

       -a, --all
              include pseudo, duplicate, inaccessible file systems

 Manual page df(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рисунок 7: Справка по команде df

Команды df и du

```
DU(1)                                User Commands                                DU(1)

NAME
       du - estimate file space usage

SYNOPSIS
       du [OPTION]... [FILE]...
       du [OPTION]... --files0-from=F

DESCRIPTION
       Summarize device usage of the set of FILEs, recursively for directories.

       Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.

       -0, --null
              end each output line with NUL, not newline

       -a, --all
              write counts for all files, not just directories

       --apparent-size
              print apparent sizes rather than device usage; although the apparent size
              is  usually  smaller,  it may be larger due to holes in ('sparse') files,
              internal fragmentation, indirect blocks, and the like

       -B, --block-size=SIZE
              scale sizes by SIZE before printing them; e.g.,  '-BM'  prints  sizes  in
              units of 1,048,576 bytes; see SIZE format below

       -b, --bytes
 Manual page du(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рисунок 8: Запуск команды df

Команды df и du

```
hammudehsalel@hammudehsaleh:~$ df
Filesystem     1K-blocks     Used Available Use% Mounted on
/dev/nvme0n1p3 155186176 89300380  65216948  58% /
devtmpfs         4011288        0   4011288   0% /dev
tmpfs            4035660       92   4035568   1% /dev/shm
tmpfs            1614268     1952   1612316   1% /run
tmpfs               1024        0      1024   0% /run/credentials/systemd-journald.servi
ce
tmpfs            4035664     1640   4034024   1% /tmp
/dev/nvme0n1p3 155186176 89300380  65216948  58% /home
/dev/nvme0n1p2   1992552   518800   1352512  28% /boot
/dev/loop0         49280    49280         0 100% /var/lib/snapd/snap/snapd/25935
/dev/loop2         68480    68480         0 100% /var/lib/snapd/snap/core24/1349
/dev/loop1        115712   115712         0 100% /var/lib/snapd/snap/hugo/25676
tmpfs               1024        0      1024   0% /run/credentials/systemd-resolved.servi
ce
tmpfs             807132      168    806964   1% /run/user/1020
/dev/sr0         2677920  2677920         0 100% /run/media/hammudehsalel/Fedora-WS-Live
-43
hammudehsalel@hammudehsaleh:~$
```

Рисунок 9: Справка по команде du

Команды df и du

```
115328  ./.npm/_cacache
115392  ./.npm
12      ./snap/hugo/25676/.config/go/telemetry/local
0       ./snap/hugo/25676/.config/go/telemetry/upload
12      ./snap/hugo/25676/.config/go/telemetry
12      ./snap/hugo/25676/.config/go
12      ./snap/hugo/25676/.config
12      ./snap/hugo/25676
0       ./snap/hugo/common
16      ./snap/hugo
16      ./snap
0       ./monthly
0       ./reports/monthly/monthly
0       ./reports/monthly
0       ./reports
4       ./ski.plases/equipment
0       ./ski.plases/plans
4       ./ski.plases
0       ./australia
0       ./play/games/play
0       ./play/games
0       ./play
1581772 .
hammudehsalel@hammudehsaleh:~$
```

Рисунок 10: Запуск команды du

Команда поиска

```
/home/hammudehsalel/.npm/_cacache/index-v5/a7/81
/home/hammudehsalel/.npm/_cacache/index-v5/95
/home/hammudehsalel/.npm/_cacache/index-v5/95/f7
/home/hammudehsalel/.npm/_cacache/index-v5/30
/home/hammudehsalel/.npm/_cacache/index-v5/30/1a
/home/hammudehsalel/snap
/home/hammudehsalel/snap/hugo
/home/hammudehsalel/snap/hugo/25676
/home/hammudehsalel/snap/hugo/25676/.config
/home/hammudehsalel/snap/hugo/25676/.config/go
/home/hammudehsalel/snap/hugo/25676/.config/go/telemetry
/home/hammudehsalel/snap/hugo/25676/.config/go/telemetry/local
/home/hammudehsalel/snap/hugo/25676/.config/go/telemetry/upload
/home/hammudehsalel/snap/hugo/common
/home/hammudehsalel/monthly
/home/hammudehsalel/reports
/home/hammudehsalel/reports/monthly
/home/hammudehsalel/reports/monthly/monthly
/home/hammudehsalel/ski.plases
/home/hammudehsalel/ski.plases/equipment
/home/hammudehsalel/ski.plases/plans
/home/hammudehsalel/australia
/home/hammudehsalel/play
/home/hammudehsalel/play/games
/home/hammudehsalel/play/games/play
hammudehsalel@hammudehsaleh:~$
```

Рисунок 11: Поиск директорий

3. Выводы по проделанной работе

Вывод

В данной работе мы ознакомились с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных. А также приобрели практические навыки по управлению процессами.